

TD2 : Amplificateur à gain commandé en tension : Mise en œuvre d'un OTA

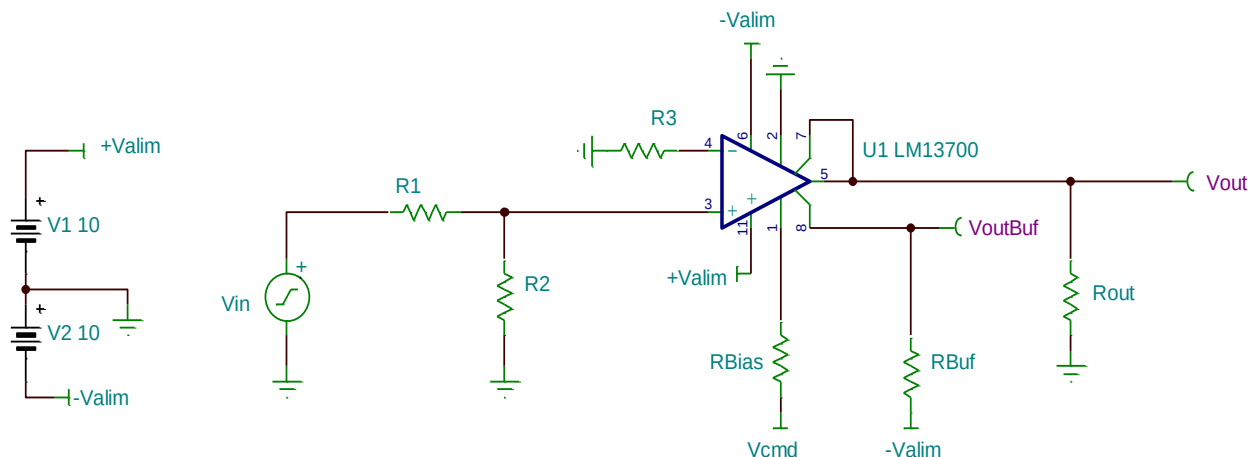
Objectifs pédagogiques :

Savoir dimensionner un montage amplificateur de tension à base d'OTA (Amplificateur à Transconductance référence LM13700) dont le gain est ajustable à partir d'une tension de commande (V_{cm}).

Cahier des charges :

L'OTA est alimenté avec des tensions symétriques $\pm V_{lim} = \pm 10V$. Le signal d'entrée de type sinusoïdal présente une tension $V_{in} = 2V_{pp}$ sans offset. L'objectif est l'obtention d'une tension maximale $V_{out} = 10V_{pp}$ et un taux de distorsion situé autour de 1.4%.

Le schéma électronique retenu est présenté sur la figure ci-après :



Dimensionnement des composants passifs :

- 1) En vous appuyant sur la datasheet du LM13700 donner la valeur de la tension différentielle crête à crête qui garantit une distorsion située autour des 1.4%, ceci sans recourir à l'utilisation des diodes de linéarisation.
- 2) Dimensionner la résistance R_2 du pont diviseur de tension construit à partir de $R_1 = 100k\Omega$
- 3) Justifier l'utilisation de la résistance R_3 puis donner sa valeur.
- 4) Donner l'expression du courant de sortie I_{out} en fonction de V_{in} , R_1 , R_2 et g_m .
- 5) Dédire de l'expression de I_{out} l'écriture de la fonction de transfert V_{out}/V_{in} en fonction de R_1 , R_2 , g_m et R_{out} .

- 6) Identifier la valeur du courant de sortie (valeur typique) que peut délivrer l'OTA sur la broche de sortie (broche n°5).
- 7) Dimensionner la résistance R_{out} de telle sorte que le courant qui la traverse soit 5 fois plus petit que sa valeur typique. Quelle est l'utilité de cette démarche ?
- 8) Donner la valeur de g_m qui satisfait le gain en tension fixé par le cahier des charges.
- 9) En vous appuyant sur la datasheet du LM13700 déduire la valeur du courant I_{Bias} qui permet d'ajuster le gain en tension.
- 10) En supposant que $V_{cm}=10V$ calculer la valeur de R_{Bias} qui satisfait le gain en tension.
- 11) Donner la plage de gain autorisé par le montage pour une consigne de V_{cmd} qui s'échelonne de $-10V$ à $+10V$.
- 12) Sachant que le pas en tension de V_{cmd} est de $100mV$ déduire le pas de réglage du gain exprimé en décibel.
- 13) Justifier l'utilisation du montage disponible sur les broches 7, 8 et 11 (Q12 et Q13). Quel est son nom d'usage ?
- 14) Pourquoi la R_{Buf} est-elle connectée à $-V_{lim}=-10V$. Quelle valeur donner à R_{Buf} sachant que l'on souhaite fixer un courant de base (Q12) 3000 fois plus petit que le courant traversant la résistance R_{out} . Le gain en courant du montage Q12 et Q13 à pour valeur $\beta=13700$?